

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탈용매화

이온을 둘러싼 용매 배위가 바뀌며 계면으로 이동하는 과정이다.

전하 전달

전극 반응의 전자 교환 과정이다. 계면층을 통한 이온 이동과 구별한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

역할과 작동 원리

계면에서는 용매화된 이온이 표면에 접근하고 배위·계면층·전극 반응을 거친다. 벌크 전해질의 높은 전도도만으로 이 모든 단계가 빠르다고 결정하지 않는다. [1]

SEI·CEI 같은 반응층은 추가 분해를 억제하면서 이온 이동을 허용해야 한다. 고체 전해질에서는 물리적 접촉·빈틈과 화학적 반응층을 함께 본다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답) 요소를 특정 과정에 배정할 때 온도·전위·구조의 보완 증거가 필요하다. [1]

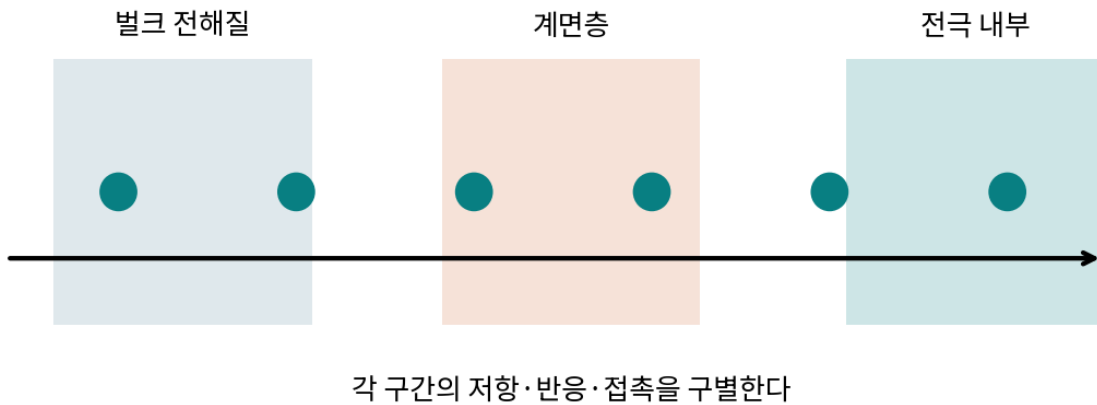
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 저항 $20 \Omega \cdot \text{cm}^2$ 에 전류밀도 2 mA/cm^2 를 흘리면 전압 손실은 40 mV 다. 이는 해당 구간의 선형 근사이며 큰 전류의 비선형 반응까지 설명하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매 배위, 계면층 조성·두께, 표면 면적·접촉, 온도와 전위가 계면 전달을 바꾼다. 계면 저항 감소와 부반응 억제는 별도 확인한다.



벌크·계면층·전극 내부의 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 표면 유리 연구는 Na^+ 탈용매화와 계면층을 동시에 조절했다. 벌크 전달과 계면 접근을 분리해 설명할 최근 사례다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다.	회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.
탈용매화 제한	용매화 분광·온도 의존·저장 거동을 비교한다.	벌크 전도도만으로 계면의 에너지 장벽을 알 수 없다.
물리 접촉 상실	접촉 영상·압력 의존과 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학 안정성이 개선됐다고 단정하지 않는다.

확인 문제

- 1. 전해질 전도도가 같으면 계면 저항도 같은가?
- 2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 배위·탈용매화·반응층·접촉이 달라질 수 있으므로 같다고 가정하지 않는다.
- 2. 온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다. 회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.1.3 EIS